Respuesta a consultas del contratista N°1

Paisajismo · Estación de Servicio y Local Comercial **40000 Tongoy Barrio Industrial** (Coquimbo)
Base: planos RevB (19/10/2026) · Se emite **Rev. C** de L-01, L-02, DWG y DXF · 27 de octubre de 2026

N°	Consulta del contratista	Respuesta	Qué cambia en Rev. C
1	El sector marcado en naranjo (mediana del acceso al patio) no tiene riego. ¿Qué se pone ahí?	**Se acepta.** La mediana pasa a jardín de **secano** con 4 especies nativas xerófitas, bajas (<= 0,6 m) y de fruto seco: *Copiapoa coquimbana*, pata de guanaco, lirio del campo y hierba del salitre. Sin goteros: riego manual sólo de establecimiento (2 años) con manguera desde el acople rápido de 32 mm del cabezal.	Mediana rediseñada (36 plantas), marcada **S/R** en L-01 y L-02; sale del sector de riego S2.
2	En los sectores marcados en verde (bordes perimetrales y la isla triangular), ¿cumple poner "full doca"?	**No cumple** el Manual: monocultivo (1 especie en vez de 4-8), sin estratos de borde, cobertura de 100 %, riesgo de que la "doca" comercial sea la invasora sudafricana y fruto carnoso que puede atraer roedores (§3.3.2). **Propuesta:** "alfombra nativa" de pata de guanaco (flor magenta, suculenta, el equivalente visual de la doca) y verbena chilena (cubre tan rápido como la doca), manteniendo huingán y arbustos de barrera. Doca sólo con excepción formal de COPEC (ver 3.5).	Bordes poniente y oriente e isla triangular recompuestos (251 plantas en total).
3	¿La gravilla va con separador?	**Sólo en el perímetro de cada jardín, nunca al interior.** Contra pavimento: la solera existente. Contra maicillo o tierra: solerilla de hormigón a ras. Gravilla 3-5 cm bajo el canto. Sin soleras, pletinas ni bordes PVC entre especies, masas o alrededor de árboles (§3.3.1).	Nota 3 de L-01 y detalle 4 de L-02 precisados.
4	¿La gravilla va con malla antimaleza?	**No, en ningún paño plantado.** La gravilla de 10 cm va directa sobre el suelo descompactado. El control de malezas se hace antes de instalar (retiro de perennes con raíz y falsa siembra) y con desmalezado manual mensual (Tabla 20).	Sin cambio (ya era así); se agrega la especificación de control de malezas.

Balance. El proyecto pasa de 1.701 a **1.749 plantas** y de 22 a **23 especies nativas** (se agrega *Copiapoa coquimbana*). Los goteros quedan prácticamente iguales (2.438 -> 2.440): la mediana deja de regarse, pero los bordes suman cubresuelos. El costo directo cambia en unos **+$227.197** (neto, con GG y utilidades; precios típicos del presupuesto RevA), es decir, menos de 0,5 % del jardín. Todo lo demás de la RevB se mantiene sin cambios.

1. Sectores consultados

Marca	Unidad	Tipología (Manual §3.3.1)	Superficie plantable	Composición RevB
Naranjo	B-4 Mediana acceso patio	Bandejón (sin árboles; <= 0,8 m)	16.8 m²	NP 19, GB 5, FC 5, CG 4
Verde	P-1 Borde poniente	Borde perimetral (1 sp. arbórea)	79.6 m²	FC 35, HS 11, NC 10, SP 9, SC 4
Verde	P-2 Borde oriente	Borde perimetral (1 sp. arbórea)	115.8 m²	NP 48, BA 32, FC 28, HS 9, SP 6
Verde	I-3 Isla triangular estacionamientos	Isla (1-2 sp. arbóreas)	20.8 m²	NP 6, CG 4, BA 3, PC 1

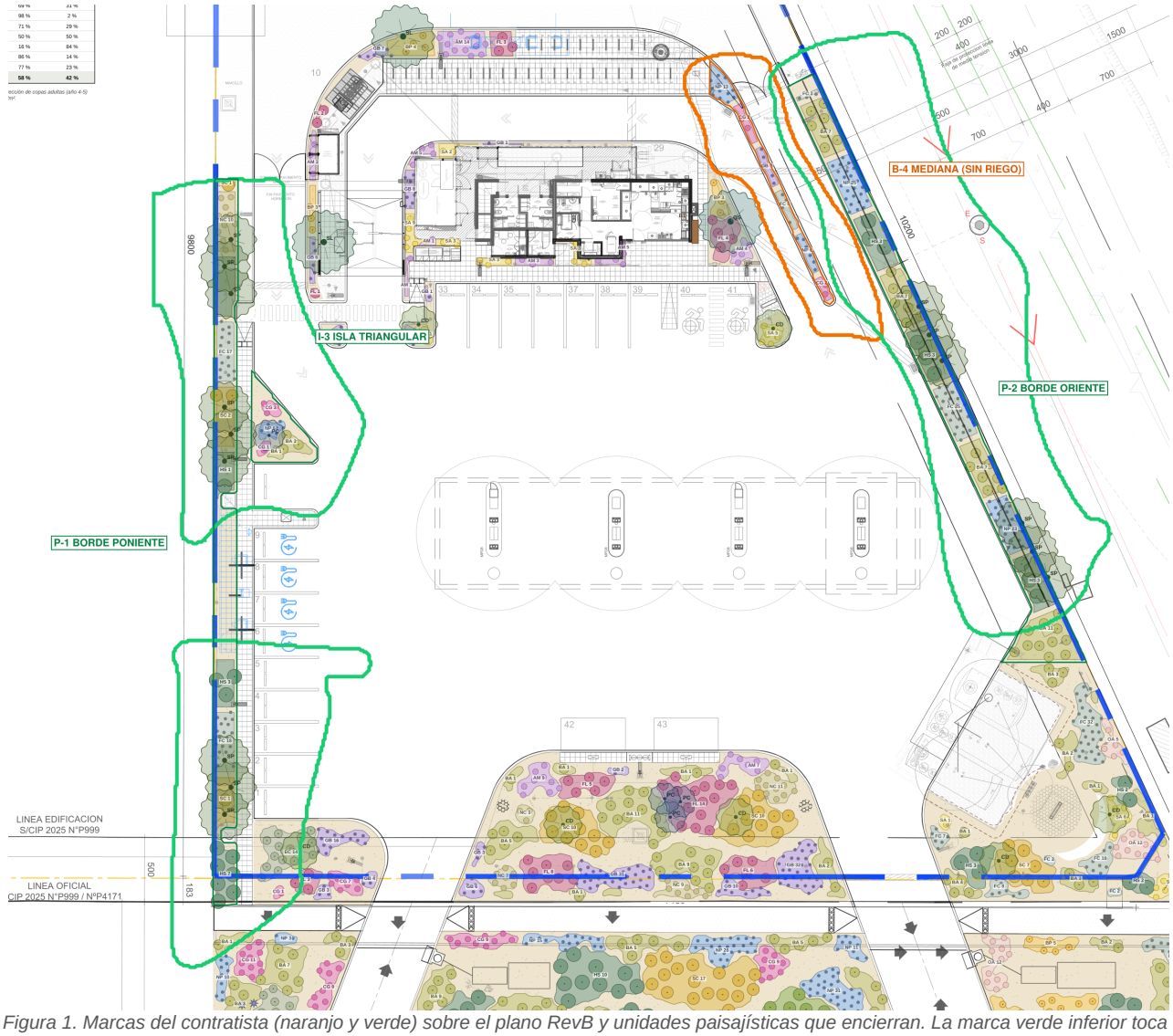


Figura 1. Marcas del contratista (naranjo y verde) sobre el plano RevB y unidades paisajísticas que encierran. La marca verde inferior toca también el extremo de la isla poniente y del bandejón poniente; se interpreta que se refiere sólo a la franja de borde (P-1). Si la intención era incluir esas unidades, indicarlo y se revisa.

2. Consulta 1: mediana sin riego

Condiciones del lugar. La mediana mide 21 m de largo y 0,65-0,75 m de ancho (1,9 m en su cabeza norte). Queda entre el hormigón del acceso de la tienda y el acceso de vehículos al patio de maicillo, por lo que exige vegetación baja (<= 0,8 m) por visibilidad. Tongoy recibe del orden de 80-110 mm de lluvia al año, concentrada en pocos eventos de invierno y con años de sólo 10-30 mm (por ejemplo 2019); la camanchaca baja la evaporación, pero a nivel de suelo aporta poca agua. Las especies deben aguantar 12-18 meses sin agua útil una vez establecidas.



Figura 2. Mediana S/R en L-01 Rev. C (contorno segmentado naranjo).

Propuesta Rev. C: jardín de secano (4 especies, 36 plantas, 2.1 pl/m², cobertura desarrollada 52 %).

Especie	Alt.	Fruto	Cant.
Copiapoa coquimbana (CC) · cactácea endémica de la costa de Atacama-Coquimbo	0,3 m	pequeño, semiseco	10
Cistanthe grandiflora (CG) · pata de guanaco, endémica	0,3 m	cápsula	7
Alstroemeria magnifica (AM) · lirio del campo, endémica de Coquimbo-Valparaíso; geófita	0,6 m	cápsula	5
Frankenia chilensis (FC) · hierba del salitre, halófita	0,3 m	cápsula	14

Tríadas no lineales a lo largo de la franja. Copiapoa al eje, a 0,25 m o más del borde (espinas); en la cabeza ancha, una tríada de pata de guanaco y una de lirio del campo. Todas quedan bajo 0,8 m y ninguna tiene fruto carnoso.

Por qué estas y no otras. Se descartaron: *Puya venusta* (espinas ganchudas; necesita 1 m o más de retiro y la franja mide 0,7 m); quisco coquimbano y copao (frutos jugosos y comestibles, §3.3.2; además superan la altura); churqui (*Oxalis gigantea*) y palo negro (1,5-2 m de alto); chamiza (1,2 m de diámetro, no cabe sin invadir el pavimento); suspiro de mar (desaparece en años secos). El lirio del campo es la especie mejor adaptada a vivir sólo de la lluvia: rebrota en invierno y pasa el verano en reposo.

Cumplimiento. Cuatro especies, como pide el Manual para sectores pequeños (§3.3.2); tríadas; estratos medio (suculenta) y bajo; altura <= 0,8 m. La cobertura desarrollada queda en 52 %, bajo el 60 % de referencia. El Manual permite ajustarla según la disponibilidad hídrica (§3.2.2), y un sector sin riego en Tongoy no puede sostener más. El resto queda protegido con gravilla.

Plantación y suelo

- **Época.** Cactáceas en marzo-abril. Resto en mayo-junio, después de la primera lluvia de 5-10 mm o sobre suelo humedecido. Evitar plantar entre octubre y febrero; si es inevitable, regar cada semana las primeras 8 semanas.
- **Suelo.** Revisar qué hay bajo la mediana. Si hay base estabilizada o escombro, reemplazar los 40 cm superiores por suelo natural del sitio y descompactar.
- **Hoyaduras sin compost.** 30x30x30 cm rellenas con suelo del sitio para pata de guanaco, lirio y hierba del salitre. Para Copiapoa, 20x20x20 cm con 50 % suelo del sitio y 50 % arena gruesa o gravilla de 3-6 mm, con el cuello 2 cm sobre el nivel final; no regar los primeros 7-10 días.
- **Gravilla.** Capa de 10 cm, salvo junto a las plantas. Sobre los cactus van 2-3 cm de gravilla sobre la mezcla mineral, sin cubrir el cuerpo. Alrededor de pata de guanaco y hierba del salitre baja a 5 cm en un radio de 15 cm.
- **Rocas.** Sólo piedras sueltas que salgan de la excavación del sitio, de 15-40 cm, semienterradas y a 0,2 m o más del borde (§3.3.7). Conviene poner 1-2 al norte de cada tríada de Copiapoa como "roca nodriza", porque dan sombra y retienen humedad.
- **Origen de Copiapoa.** Exigir planta producida desde semilla en vivero, con respaldo de origen. Las cactáceas están en el Apéndice II de CITES y no se acepta planta extraída de poblaciones silvestres.

Riego de establecimiento (sin goteros)

Se hace con manguera desde el acople rápido de 32 mm del cabezal (Manual cap. 4, "mantención manual puntual") o con camión aljibe. Riego lento, en una pequeña taza alrededor de cada planta, buscando mojar 30-40 cm de profundidad. Nunca mojar el cuerpo de los cactus.

Período	Frecuencia	Pata de guanaco	Lirio del campo	Hierba del salitre	Copiapoa
Al plantar	una vez	4 L	3 L	3 L	0 (1 L a los 7-10 días)
Año 1, jun-ago	cada 3 semanas, sólo si no llovió 10 mm o más	4 L	3 L	3 L	-
Año 1, sep-nov	cada 2 semanas	4 L	3 L	3 L	1 L cada 4 semanas
Año 1, dic-mar	cada 2 semanas	4-5 L	no (reposo)	3-4 L	1-1,5 L cada 3-4 semanas
Año 1, abr-may	cada 3-4 semanas	4 L	3 L	3 L	1 L cada 4 semanas
Año 2, sep-mar	cada 4 semanas	5 L	3 L (sólo sep-nov)	4 L	2 L cada 6 semanas (dic-mar)
Año 3 en adelante	suspender si sobrevive el 90 % o más	-	-	-	-

Volumen aproximado: 1,8 m³ el primer año y 0,7 m³ el segundo, unos 85-90 L por evento (10-15 minutos de manguera). Riego de contingencia en los años 3-4: si entre abril y septiembre llueve menos de unos 20 mm, dar 2-3 riegos profundos entre diciembre y febrero.

3. Consulta 2: "full doca" en bordes e isla

3.1 Respuesta: no cumple

Requisito del Manual	"Full doca"	Resultado
4 a 8 especies por unidad paisajística, en tríadas que formen masas legibles (§3.3.2)	1 especie en manto continuo	No cumple
Borde perimetral: barrera con estrato alto (1 sp. arbórea), medio y bajo (§3.3.1.4)	Sólo estrato bajo	No cumple
Cobertura desarrollada ~60 %, hasta ~80 %, no homogénea ni continua (§3.2.2)	Tiende a cubrir el 100 % del suelo	No cumple
Cubresuelos como elemento funcional, no pictórico (§3.3, abandono de la geometrización); suelo vivo y regeneración espontánea (§3.2.3, §5.1.4)	Manto denso; en *C. edulis* la hojarasca persiste años e inhibe la germinación de otras especies	En contra
Excluir especies cuyos frutos puedan atraer roedores (§3.3.2)	Fruto carnoso, jugoso y comestible ("frutilla de mar"), a ras de suelo; ratas negras comen frutos de *Carpobrotus* todo el año (Port-Cros, Francia)	No cumple (criterio precautorio)
Especies nativas del ecosistema de referencia, de viveros con respaldo (§3.2.1, §3.1.2)	La nativa *C. chilensis* es de dunas, no del matorral costero de referencia; la "doca" comercial puede ser *C. edulis* (sudafricana, invasora) o híbridos	Riesgo alto

Lo que sí hay que reconocerle a la doca: es la planta más resistente a la sequía de todas las evaluadas, tolera sal y viento y no tiene espinas. No se descarta porque no vaya a sobrevivir, sino por las reglas de composición del Manual y por los riesgos de identidad y de plagas.

3.2 Detalle de los dos riesgos

- **Identidad e invasión.** En Chile el género estaba representado sólo por la nativa *Carpobrotus chilensis*, hasta que en 2015 se registró *C. edulis* (sudafricana) naturalizada en la costa. Ese trabajo registra "doca" también entre los nombres comunes de *C. edulis* (Sotes, Cavieres y Rodríguez 2015, *Gayana Bot.* 72(1): 149-151). *C. edulis* es una invasora reconocida en California, España y Australia, y se hibrida con la nativa. Un estudio genético de 2023 concluyó que los taxones del complejo no se distinguen bien por su morfología (Novoa et al. 2023, *NeoBiota* 89). En la práctica no se puede certificar en obra que la "doca" de vivero sea la nativa, y el proyecto está cerca del Santuario Humedales de Tongoy.
- **Roedores.** Está documentado que la rata negra come frutos de *Carpobrotus* y dispersa sus semillas (Bourgeois et al. 2005, *Écoscience* 12(2): 248-256; estudios del Parque Nacional de Port-Cros). En el área nativa los comen también roedores silvestres, y conejos y ciervos en California y Europa. No hay estudios con la doca nativa ni con roedores chilenos, así que la exclusión es precautoria; pero el Manual pide justamente excluir lo que "pueda" atraerlos. Además, las guías de control de plagas de California recomiendan ralear los mantos densos de "ice plant" porque sirven de refugio a ratas.

3.3 ¿Y por qué el huingán y el palo de yegua sí?

Ambos tienen frutos pequeños, pero el riesgo es de otro orden. Si COPEC decide aplicar §3.3.2 de forma máxima, el palo de yegua (46 plantas en islas y tienda, fuera de esta consulta) se puede reemplazar por un arbusto de fruto seco sin alterar el resto del diseño.

Factor	Doca (*Carpobrotus*)	Huingán (*Schinus polygamus*)	Palo de yegua (*Fuchsia lycioides*)
Fruto	Carnoso, 17-20 mm, cientos de semillas en pulpa dulce	Drupa pequeña (~5 mm), resinosa	Baya pequeña
Posición	A ras de suelo, dentro del manto	En copa de árbol	En arbusto de 2 m
Dispersor principal	Mamíferos (ratas, conejos, ciervos)	Aves	Aves
Refugio para ratas	Sí (manto denso continuo)	No	No
Consumo por ratas documentado	Sí (género)	No encontrado	No encontrado

3.4 Propuesta Rev. C: "alfombra nativa" en bordes e isla

Recoge lo que la doca le daba al contratista (un tapiz bajo, suculento y florido, de poco consumo de agua) con especies nativas de fruto seco y disponibles en viveros de nativas. Se mantienen los huingán en tríadas (barrera, §3.3.1.4) y el guayacán de la isla:

- **Pata de guanaco** (*Cistanthe grandiflora*): roseta suculenta con flor magenta de 4-5 cm entre septiembre y diciembre. Es lo más parecido a la doca en efecto visual.
- **Verbena chilena** (*Glandularia berteroi*): rastrera lila, endémica. Es la que cubre más rápido: según estimación, su mancha cierra en 6-12 meses con riego de establecimiento, igual que la doca.
- **Hierba del salitre** (*Frankenia chilensis*): halófita para el borde oriente, expuesto a la sal y al polvo de la ruta.
- **Palo negro** (*Heliotropium stenophyllum*, especie dominante del piso de Tongoy) y **chamiza** (*Bahia ambrosioides*): estrato medio de la barrera.

Unidad	RevB	Rev. C	N° sp.	Cob. desarr. B -> C
P-1 Borde poniente	FC 35, HS 11, NC 10, SP 9, SC 4	GB 41, CG 16, HS 10, SP 9, BA 8	5 -> 5	86 % -> 84 %
P-2 Borde oriente	NP 48, BA 32, FC 28, HS 9, SP 6	GB 48, FC 37, CG 21, BA 18, HS 10, SP 6	5 -> 6	77 % -> 76 %
I-3 Isla triangular	NP 6, CG 4, BA 3, PC 1	GB 16, CG 7, BA 3, PC 1	4 -> 4	42 % -> 55 %

Códigos: SP huingán, PC guayacán, HS palo negro, BA chamiza, SC quebracho del norte, CG pata de guanaco, GB verbena chilena, FC hierba del salitre, NP suspiro de mar, NC coirón. La cobertura del borde poniente incluye la proyección de las copas de sus 9 huingán sobre una franja de 1,5 m; sin contar las copas, la cobertura a nivel de suelo es de 48 % (poniente) y 58 % (oriente).

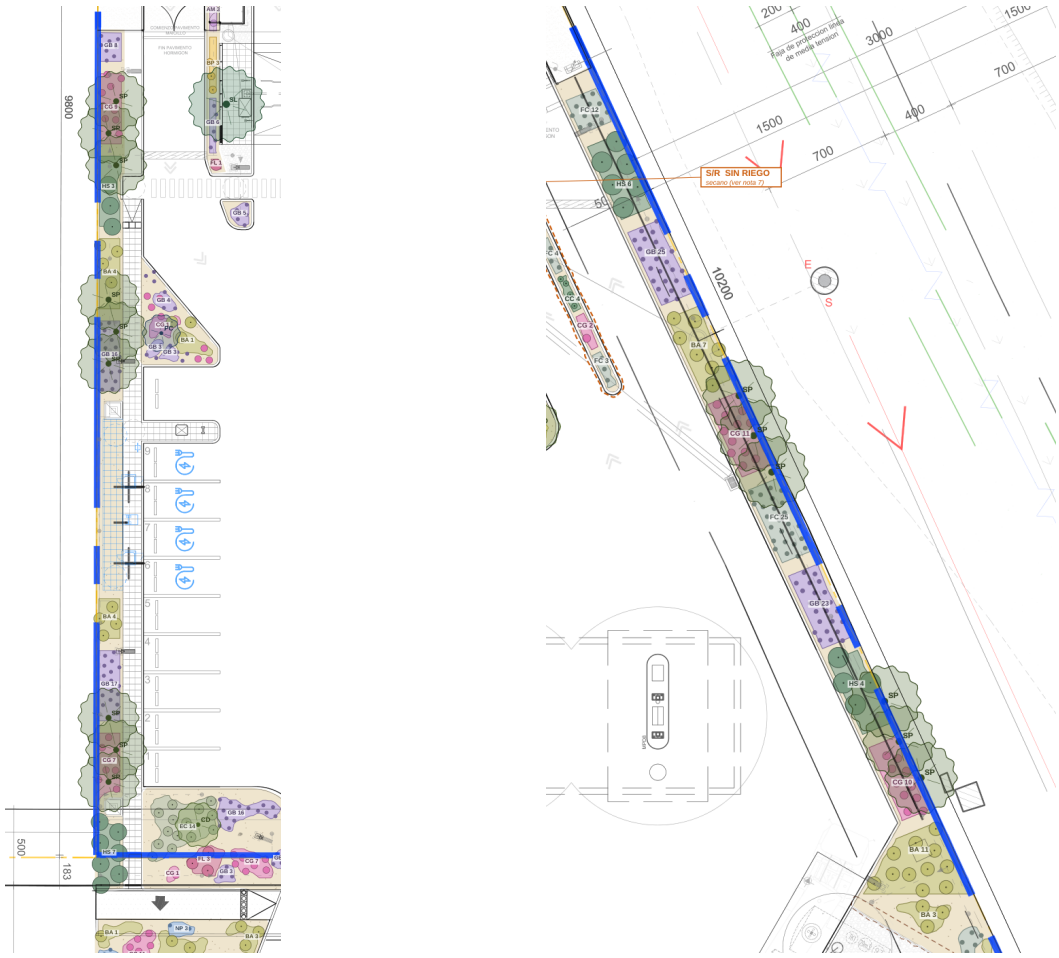


Figura 3. Borde poniente con isla triangular (izquierda) y borde oriente (derecha), L-01 Rev. C.

3.5 Variante con doca (sólo con excepción formal de COPEC; no recomendada)

Si COPEC, que valida el proyecto (§1.4), decidiera autorizar la doca por escrito, el único lugar defendible sería la **mediana sin riego**, nunca los bordes ni la isla. Allí la doca podría reemplazar a la hierba del salitre en no más del 30 % de la superficie, como una de las 4 especies. Condiciones mínimas:

- Material de procedencia documentada: esquejes de una población local de dunas o vivero que garantice el origen. Rechazar toda planta de flor amarilla o de más de 5 cm. Esto sirve para descartar *C. edulis* evidente, pero no garantiza la identidad.
- Solerilla de hormigón en todo el contorno, porque la cabeza de la mediana limita con el acceso de maicillo y la doca lo invadiría. Poda anual de bordes, retiro de basura atrapada y control de expansión.
- Asumir el riesgo: la mediana queda a unos 5 m de la tienda, y la doca sigue siendo una desviación del §3.3.2 que debe quedar registrada.

4. Consulta 3: ¿la gravilla va con separador?

Sí, pero sólo en el contorno exterior de cada jardín. Nunca al interior. El Manual lo indica para todas las tipologías: "Incorporar soleras solo en los bordes perimetrales. No utilizar soleras ni otros elementos de separación al interior del jardín. Las transiciones entre áreas deberán resolverse mediante la composición vegetal y los distintos materiales de cobertura" (§3.3.1).

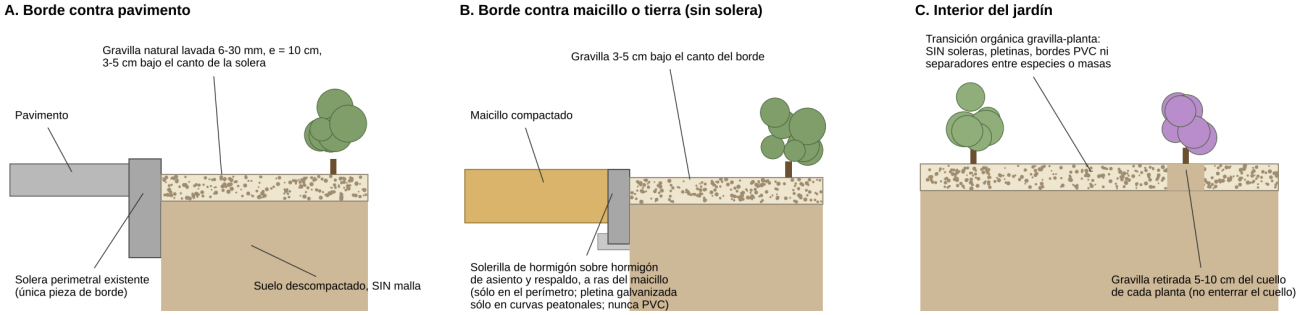


Figura 4. Detalle tipo de bordes (esquemático, sin escala).

- **Contra pavimento de hormigón:** la solera o solerilla del proyecto de pavimentación es el borde; no se agrega nada. Si el hormigón termina a ras y sin solera, colocar solerilla prefabricada de hormigón sobre hormigón de asiento y respaldo.
- **Contra maicillo o tierra** (patio trasero, acceso vehicular al patio, cabeza norte de la mediana): **obligatorio** un borde. Usar solerilla de hormigón a ras del maicillo; donde suban ruedas, una solera de mayor sección según el proyecto de pavimentación. Sin borde, las ruedas y el pisoteo mezclan gravilla y maicillo.
- **Cotas:** la superficie de la gravilla queda 3-5 cm bajo el canto de la solera para que no se derrame. Con 10 cm de gravilla, el suelo terminado del paño va 13-15 cm bajo el nivel del pavimento o del maicillo; dejarlo resuelto en el movimiento de tierra.
- **Pletina de acero:** sólo en contornos curvos peatonales, galvanizada en caliente (no acero corten, por la cercanía al mar) y con canto redondeado. **Borde plástico o PVC: no**, porque se degrada con el sol de Coquimbo y no resiste ruedas.
- **Prohibido:** soleras, pletinas o bordes entre gravilla y plantas, entre especies o masas, anillos alrededor de árboles o cualquier "dibujo" interior (§3.3.1, §3.3.2).

5. Consulta 4: ¿la gravilla va con malla antimaleza?

No, en ningún paño plantado: bordes, islas, bandejones, tienda y mediana. La gravilla natural lavada de 6-30 mm va en capa continua de 10 cm, directa sobre el suelo descompactado. El Manual no menciona la malla, pero su exclusión se desprende de la permeabilidad (§3.2.2.3), el suelo vivo (§3.2.3), la aplicación anual de compost y la regeneración espontánea de especies compatibles (§5.1.4, Tabla 20). Las razones prácticas:

- El polvo del maicillo y de la ruta se acumula sobre la malla; ahí nacen malezas cuyas raíces se enredan en ella y no se pueden arrancar enteras (extensión WSU y UNL).
- No detiene las malezas críticas del Manual (§5.1.4): kikuyo, chépica y correhuela la atraviesan o pasan por encima.
- Impide que enraícen los cubresuelos (verbena, hierba del salitre) y bloquea la autosiembra de pata de guanaco y otras nativas.
- Cada estaca de gotero, planta nueva, reposición o reparación obliga a cortarla, y en esos cortes se concentran las malezas.
- El compost anual queda sobre la malla y se vuelve sustrato para malezas en vez de llegar al suelo.
- Donde el viento o el tránsito adelgazan la gravilla, la malla queda expuesta, se degrada con el sol y se ve mal.

Única excepción técnica: un geotextil no tejido sí corresponde como separador bajo bases de maicillo o caminos de árido **sin plantas** y con tránsito. Eso no es parte del jardín. Nunca usar plástico negro ni polietileno, porque sella el suelo (§3.2.2.3).

Control de malezas sin malla (especificación)

- **Antes de colocar la gravilla:** sacar a mano o con horqueta todas las perennes con su raíz, rizoma o estolón (kikuyo, chépica, correhuela, chufa, malva), en al menos 2 pasadas separadas por unas 2 semanas.
- **Falsa siembra:** regar el paño preparado, esperar 2-3 semanas a que germinen las malezas, arrancarlas y recién entonces colocar la gravilla.
- Usar sólo compost maduro y tierra sin semillas ni rizomas, y gravilla lavada sin finos. Junto a tránsito vehicular, preferir la fracción mayor del rango (15-30 mm).
- Colocar la gravilla justo después de plantar, retirada 5-10 cm del cuello de cada planta. Laterales de goteo sobre el suelo, bajo la gravilla, con emisor en estaca al pie de la planta.
- **Desmalezado manual mensual** (Tabla 20): arrancar con raíz, con el suelo húmedo y antes de que la maleza semille. Las especies del §5.1.4 se sacan apenas aparecen; se dejan las nativas compatibles que nazcan solas.
- No usar rastrillo que mezcle la gravilla con el suelo (§5.1.3) ni herbicidas. Intensificar entre junio y septiembre, después de las lluvias.

6. Cambios de cantidades RevB -> Rev. C

Cód.	Especie	RevB	Rev. C	Diferencia
BA	*Bahia ambrosioides* · Chamiza	315	309	-6
SC	*Senna cumingii var. coquimbensis* · Quebracho del norte	91	87	-4
CC	*Copiapoa coquimbana* · Copiapoa de Coquimbo	0	10	+10
CG	*Cistanthe grandiflora* · Pata de guanaco	76	119	+43
AM	*Alstroemeria magnifica* · Lirio del campo	77	82	+5
NC	*Nassella chilensis* · Coirón / flechilla	40	30	-10
NP	*Nolana paradoxa* · Suspiro de mar	291	218	-73
FC	*Frankenia chilensis* · Hierba del salitre	195	178	-17
GB	*Glandularia berteroi* · Verbena chilena	144	244	+100
	Total plantas	**1.701**	**1.749**	**+48**

Partida	RevB	Rev. C	Nota
Goteros autocompensados 2 L/h	2.438	2.440	La mediana sale del sector S2; los bordes suman cubresuelos
Compost maduro (50 % de hoyaduras)	27.5 m³	27.6 m³	La mediana no lleva compost
Solerilla de hormigón contra maicillo	-	según terreno	Borde perimetral donde no exista solera (consulta 3)
Riego manual de establecimiento de la mediana	-	~2,5 m³ en 2 años	Con manguera desde el acople rápido de 32 mm
Costo directo referencial	-	+$227.197	Neto, con GG y utilidades; Copiapoa estimada en $4.500 por planta

7. Documentos emitidos en Rev. C

- **L-01 Rev. C:** plano de paisajismo con la mediana S/R y los bordes e isla recompuestos; cuadro de especies (23 especies, 1.749 plantas); notas 2 (doca no autorizada), 3 (bordes y malla) y 7 (mediana sin riego).
- **L-02 Rev. C:** cobertura inicial y desarrollada y sector S2 actualizados; mediana S/R en el diagrama de riego; detalle 4 de bordes precisado; cubicación y verificación del estándar actualizadas. Se corrige además un error gráfico de la RevA/RevB: las matrices de riego se dibujaban como polígonos cerrados, con tramos de retorno que no existen.
- **DWG y DXF Rev. C:** mismas capas que la RevB más la capa PJ-SECANO; un bloque por planta (1.749 inserciones).
- Todo lo que no se menciona en este documento queda igual que en la RevB, que conserva la eliminación de los paneles de educación ambiental y de la identificación de zonas.
- Como toda la propuesta, requiere validación del paisajista responsable y de COPEC antes de construir (§1.4).